

Limites de fonctions

I. Limite d'une fonction à l'infini

1) Limite finie à l'infini

Intuitivement

On dit que la fonction f admet pour **limite L en $+\infty$** si $f(x)$ est **aussi proche de L que l'on veut** pourvu que x soit **suffisamment grand**. On note :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L.$$

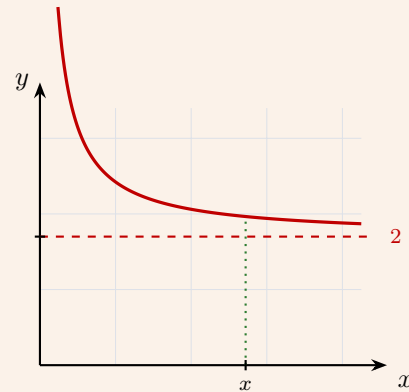
Exemple

La fonction définie par $f(x) = 2 + \frac{1}{x}$ a pour limite 2 lorsque x tend vers $+\infty$. On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

En effet, les valeurs de la fonction se resserrent **autour de 2** dès que x **est suffisamment grand**.

La courbe de la fonction « se rapproche » de la droite d'équation $y = 2$ sans jamais la toucher.

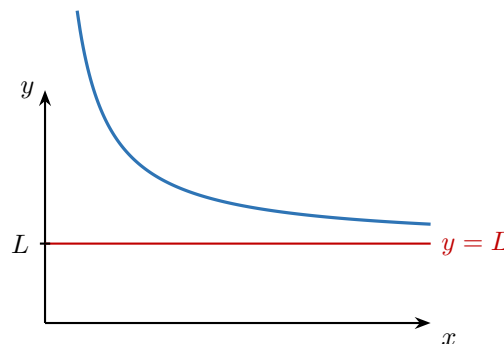
Si on prend un **intervalle ouvert quelconque contenant 2**, toutes les valeurs de la fonction appartiennent à cet intervalle dès que x **est suffisamment grand**.



Valeurs de f aussi proches de 2 que l'on veut
Pour x suffisamment grand

Définition :

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ alors la droite d'équation $y = L$ est **asymptote horizontale** à la courbe représentative de la fonction f en $+\infty$.



Définition :

On dit que la fonction f admet pour limite L en $+\infty$ si **tout intervalle ouvert contenant L**

contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment grand et on note :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L.$$

Remarque :

Lorsque x tend vers $+\infty$, la courbe de la fonction « se rapproche » de son asymptote. On a des définitions analogues en $-\infty$.

2) Limite infinie à l'infini

Intuitivement

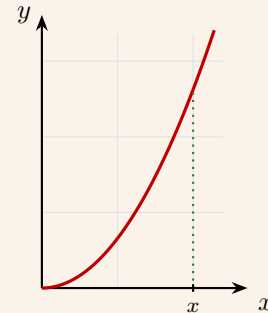
On dit que la fonction f admet pour limite $+\infty$ en $+\infty$ si $f(x)$ est **aussi grand que l'on veut** pourvu que x soit **suffisamment grand**.

Exemple

La fonction définie par $f(x) = x^2$ a pour limite $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$.

En effet, les valeurs de la fonction deviennent **aussi grandes que l'on souhaite** dès que x est **suffisamment grand**.

Si on prend un **intervalle** $]a; +\infty[$ **quelconque**, toutes les valeurs de la fonction appartiennent à cet intervalle dès que x est **suffisamment grand**.



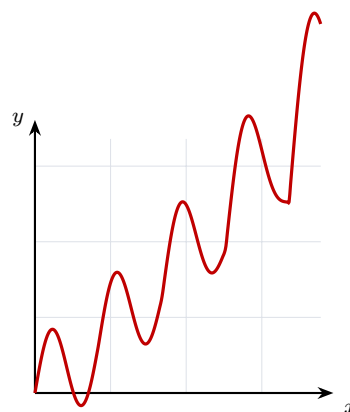
Valeurs de f aussi grandes que l'on veut

Définition :

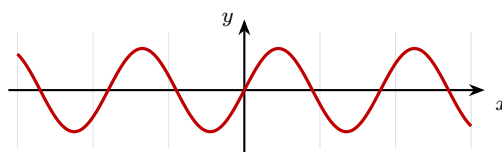
- On dit que la fonction f admet pour limite $+\infty$ en $+\infty$ si tout intervalle $]a; +\infty[$, a réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment grand et on note : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- On dit que la fonction f admet pour limite $-\infty$ en $+\infty$ si tout intervalle $]-\infty; b[$, b réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment grand et on note : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

Remarque :

- Une fonction qui tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$ n'est **pas nécessairement croissante**.



- Il existe des fonctions qui ne possèdent **pas de limite infinie**. C'est le cas des **fonctions sinusoïdales**.



3) Limites des fonctions usuelles

Propriétés :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty \quad (\text{pour } n \text{ pair})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty \quad (\text{pour } n \text{ impair})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

II. Limite d'une fonction en un réel A

Intuitivement

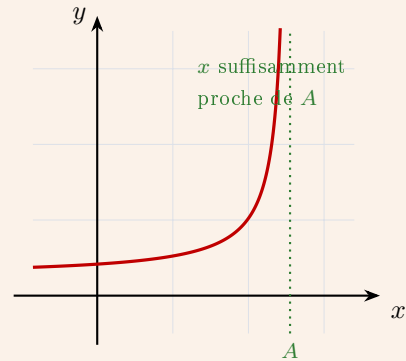
On dit que la fonction f admet pour limite $+\infty$ en A si $f(x)$ est **aussi grand que l'on veut** pourvu que x soit **suffisamment proche de A** et on note :

$$\lim_{x \rightarrow A} f(x) = +\infty.$$

Exemple

La fonction représentée ci-contre a pour limite $+\infty$ lorsque x tend vers A .

En effet, les valeurs de la fonction deviennent **aussi grandes que l'on souhaite** dès que x est **suffisamment proche de A** .



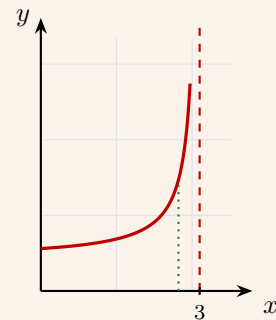
Exemple

La fonction définie par $f(x) = \frac{1}{3-x} + 1$ a pour limite $+\infty$ lorsque x tend vers 3.

En effet, les valeurs de la fonction **deviennent aussi grandes que l'on veut** dès que x est **suffisamment proche de 3**.

La courbe de la fonction « se rapproche » de la droite d'équation $x = 3$ sans jamais la toucher.

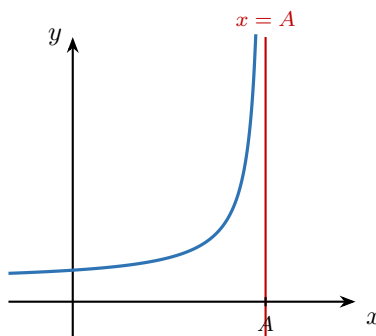
Si on prend un intervalle $]a; +\infty[$ quelconque, toutes les valeurs de la fonction appartiennent à cet intervalle dès que x est suffisamment proche de 3.



Valeurs de f aussi grandes que l'on veut

Définition :

Si $\lim_{x \rightarrow A} f(x) = +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow A} f(x) = -\infty$ alors la droite d'équation $x = A$ est appelée **asymptote verticale** à la courbe de la fonction f .



Définition :

- On dit que la fonction f admet pour limite $+\infty$ en A si tout intervalle $]a; +\infty[$, a réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment proche de A et on note : $\lim_{x \rightarrow A} f(x) = +\infty$.
- On dit que la fonction f admet pour limite $-\infty$ en A si tout intervalle $] -\infty; b[$, b réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment proche de A et on note : $\lim_{x \rightarrow A} f(x) = -\infty$.

Remarque :

Certaines fonctions admettent des **limites différentes** en un réel A selon $x > A$ ou $x < A$.

Considérons la fonction inverse définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$. La fonction f admet des limites différentes en 0 selon que $x > 0$ ou $x < 0$.

- Si $x < 0$: lorsque x tend vers 0, $f(x)$ tend vers $-\infty$ et on note :

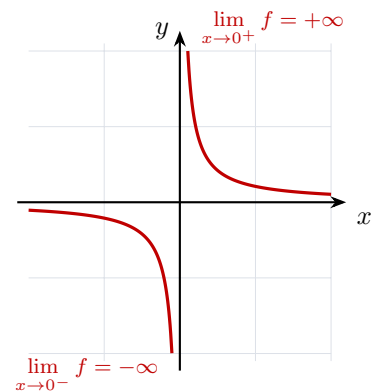
$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = -\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty.$$

On parle de **limite à gauche de 0**.

- Si $x > 0$: lorsque x tend vers 0, $f(x)$ tend vers $+\infty$ et on note :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty.$$

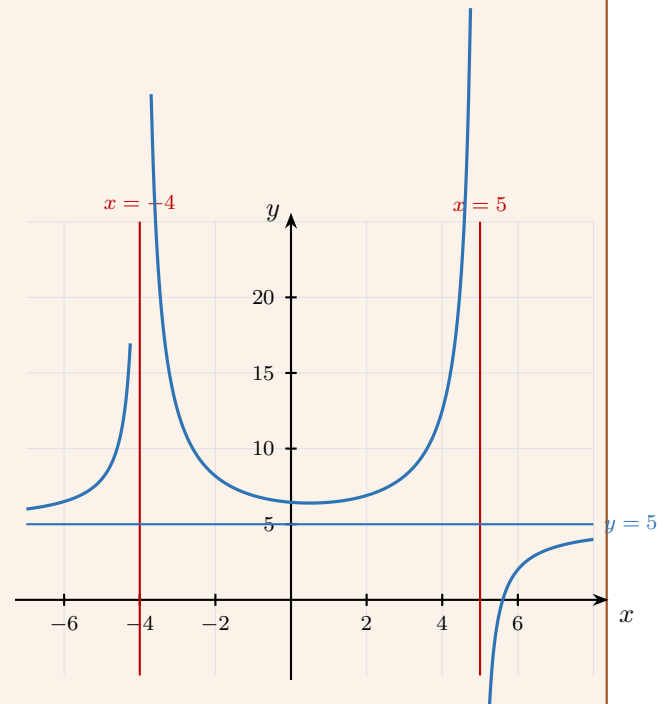
On parle de **limite à droite de 0**.



Méthode : Déterminer graphiquement des limites d'une fonction

On donne ci-contre la représentation graphique de la fonction f .

- a) Lire graphiquement les limites en $-\infty$, en $+\infty$, en -4 et en 5 .
 b) Compléter alors le tableau de variations de f .



- a) • $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 5$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5$.

La courbe de f admet une **asymptote horizontale** d'équation $y = 5$ en $-\infty$ et $+\infty$.

- $\lim_{x \rightarrow -4} f(x) = +\infty$.

La courbe de f admet une **asymptote verticale** d'équation $x = -4$.

- $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = -\infty$.

La courbe de f admet une **asymptote verticale** d'équation $x = 5$.

- b) Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	-4	2	5	$+\infty$
$f(x)$	5	$+\infty$	$+\infty$	5	5

III. Opérations sur les limites

α peut désigner $+\infty$, $-\infty$ ou un nombre réel.

1) Limite d'une somme

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	L	L	L	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) =$	$L + L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.*

* *Forme indéterminée* : on ne peut pas prévoir la limite éventuelle.

2) Limite d'un produit

∞ désigne $+\infty$ ou $-\infty$.

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	L	L	∞	0
$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	L'	∞	∞	∞
$\lim_{x \rightarrow a} (f \times g)(x) =$	$L L'$	∞	∞	F.I.

On applique la **règle des signes** pour déterminer si le produit est $+\infty$ ou $-\infty$.

Exemple : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 5)(3 + x^2)$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 5) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (3 + x^2) = +\infty.$$

D'après la règle sur la limite d'un produit : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 5)(3 + x^2) = -\infty$.

3) Limite d'un quotient

∞ désigne $+\infty$ ou $-\infty$.

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	L	$L \neq 0$	L	∞	∞	0
$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	$L' \neq 0$	0	∞	L	∞	0
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} =$	$\frac{L}{L'}$	∞	0	∞	F.I.	F.I.

On applique la **règle des signes** pour déterminer si le quotient est $+\infty$ ou $-\infty$.

Exemple : $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1 - 2x}{x - 1}$

$$\lim_{x \rightarrow 3} (1 - 2x) = -5 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 3} (x - 1) = 2.$$

D'après la règle sur la limite d'un quotient : $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1 - 2x}{x - 1} = -\frac{5}{2}$.

Remarque :

Comme pour les suites, on rappelle que les **quatre formes indéterminées** sont, par abus

d'écriture : $\ll \infty - \infty \gg$, $\ll 0 \times \infty \gg$, $\ll \frac{\infty}{\infty} \gg$ et $\ll \frac{0}{0} \gg$.

Méthode : Lever une forme indéterminée — fonctions polynômes et rationnelles

Calculer : 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^3 + 2x^2 - 6x + 1)$ 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 5x + 1}{6x^2 - 5}$ 3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 + 2}{4x - 1}$

1) • $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^3) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 = +\infty$: forme indéterminée « $\infty - \infty$ ».

• Levons l'indétermination : on factorise par le terme de plus haut degré.

$$-3x^3 + 2x^2 - 6x + 1 = x^3 \left(-3 + \frac{2}{x} - \frac{6}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right).$$

• Or : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^3} = 0$.

Donc, par limite d'une somme : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-3 + \frac{2}{x} - \frac{6}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) = -3$.

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$, par limite d'un produit : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(-3 + \frac{2}{x} - \frac{6}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) = -\infty$.

$$\text{Soit : } \lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^3 + 2x^2 - 6x + 1) = -\infty.$$

2) • En appliquant la méthode de la question 1) au numérateur et au dénominateur, on aboutit à une forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Levons l'indétermination :

$$\frac{2x^2 - 5x + 1}{6x^2 - 5} = \frac{x^2}{x^2} \times \frac{2 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2}}{6 - \frac{5}{x^2}} = \frac{2 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2}}{6 - \frac{5}{x^2}}.$$

• Or : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x^2} = 0$.

Donc, par limite d'une somme : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2} \right) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(6 - \frac{5}{x^2} \right) = 6$.

Donc, par limite d'un quotient : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2}}{6 - \frac{5}{x^2}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

$$\text{Soit : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 5x + 1}{6x^2 - 5} = \frac{1}{3}.$$

3) • Il s'agit d'une forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Levons l'indétermination :

$$\frac{3x^2 + 2}{4x - 1} = \frac{x^2}{x} \times \frac{3 + \frac{2}{x^2}}{4 - \frac{1}{x}} = x \times \frac{3 + \frac{2}{x^2}}{4 - \frac{1}{x}}.$$

• Or : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x^2} = 0$.

Donc, par limite d'une somme : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(3 + \frac{2}{x^2} \right) = 3$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(4 - \frac{1}{x} \right) = 4$.

Donc, par limite d'un quotient : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3 + \frac{2}{x^2}}{4 - \frac{1}{x}} = \frac{3}{4}$.

De plus, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$, donc par limite d'un produit : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \times \frac{3 + \frac{2}{x^2}}{4 - \frac{1}{x}} = -\infty$.

Soit : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 + 2}{4x - 1} = -\infty$.

Méthode : Déterminer une asymptote

Soit f la fonction définie sur $]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{-2}{-x+1}$. Démontrer que la courbe représentative de f admet des asymptotes dont on précisera les équations.

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x+1) = -\infty$, donc par limite d'un quotient : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{-x+1} = 0$. On prouve de même que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{-x+1} = 0$.

On en déduit que la droite d'équation $y = 0$ est **asymptote horizontale** à la courbe de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

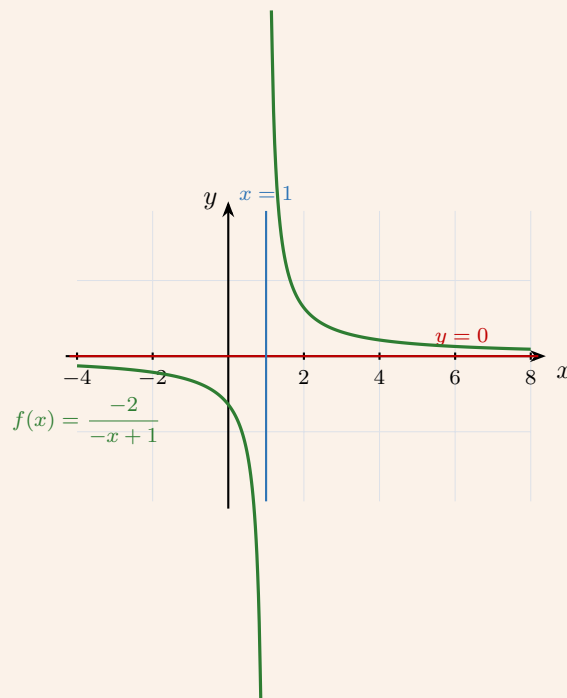
• Signe de $-x+1$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$-x+1$	+	0	-

Ainsi $\lim_{x \rightarrow 1^-} (-x+1) = 0^+$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} (-x+1) = 0^-$.

Donc par limite d'un quotient : $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-2}{-x+1} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-2}{-x+1} = +\infty$.

On en déduit que la droite d'équation $x = 1$ est **asymptote verticale** à la courbe de f , à gauche et à droite de 1.



En traçant f à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel, on peut vérifier ces résultats.

IV. Calculs de limites par composition

1) Composition de limites

Méthode : Déterminer la limite d'une fonction composée

Soit la fonction f définie sur $\left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$ par $f(x) = \sqrt{2 - \frac{1}{x}}$. Calculer la limite de f en $+\infty$.

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{1}{x} \right) = 2$.

On peut poser $X = 2 - \frac{1}{x}$ et calculer $\lim_{X \rightarrow 2} \sqrt{X} = \sqrt{2}$.

Donc, comme limite d'une fonction composée :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2 - \frac{1}{x}} = \sqrt{2}.$$

V. Limites et comparaisons

Théorèmes de comparaison

On note α une valeur ou une borne (finie ou infinie) de l'intervalle I .

Théorème 1 : Minoration.

Soit f et g deux fonctions définies sur un intervalle $I =]a; +\infty[$, a réel, telles que pour tout $x > a$, on a $g(x) \geq f(x)$.

- Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = +\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = +\infty$.

Par abus de langage, on pourrait dire que la fonction f pousse la fonction g vers $+\infty$ pour des valeurs de x suffisamment grandes.

Théorème 2 : Majoration.

Soit f et g deux fonctions définies sur un intervalle $I =]-\infty; a[$, a réel, telles que pour tout $x < a$, on a $g(x) \leq f(x)$.

- Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = -\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = -\infty$.

Méthode : Calculer une limite par comparaison

Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x)$.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$ n'existe pas : sous la forme donnée, la limite cherchée est indéterminée. Levons l'indétermination.
- Pour tout x , $-1 \leq \sin x \leq 1$, donc : $x - 1 \leq x + \sin x \leq x + 1$.
- Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty$, donc par comparaison (minoration) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x) = +\infty.$$

Par abus de langage, la fonction $x \mapsto x - 1$ pousse la fonction $x \mapsto x + \sin x$ vers $+\infty$ pour des valeurs de x suffisamment grandes.

VI. Limites et encadrement

Théorème d'encadrement

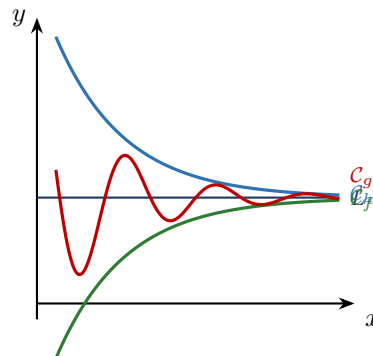
Théorème des gendarmes :

Soit f , g et h trois fonctions définies sur un intervalle I , telles que pour tout $x \in I$, on a $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$.

Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = L$ et $\lim_{x \rightarrow \alpha} h(x) = L$ alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = L$.

Par abus de langage, on pourrait dire que les fonctions f et h (les gendarmes) se resserrent autour de la fonction g pour des valeurs de x suffisamment grandes, pour la faire tendre vers la même limite.

Ce théorème est également appelé le **théorème du sandwich**.



Remarque :

On obtient un théorème analogue en $-\infty$.

Méthode : Calculer une limite par encadrement

Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cos x}{x^2 + 1}$.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$ n'existe pas : la limite cherchée est indéterminée. Levons l'indétermination.
- Pour tout x , $-1 \leq \cos x \leq 1$, donc pour $x > 0$: $-x \leq x \cos x \leq x$.
- Comme $x^2 + 1 > 0$: $\frac{-x}{x^2 + 1} \leq \frac{x \cos x}{x^2 + 1} \leq \frac{x}{x^2 + 1}$, et puisque $x^2 + 1 > x^2$:

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{-x}{x^2 + 1} \leq \frac{x \cos x}{x^2 + 1} \leq \frac{x}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{x} \quad \text{soit} \quad -\frac{1}{x} \leq \frac{x \cos x}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{x}.$$

- Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. D'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cos x}{x^2 + 1} = 0.$$

VII. Cas de la fonction exponentielle

1) Limites aux bornes

Propriétés :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

Démonstration au programme.

- **Limite en $+\infty$.** La suite (e^n) est une suite géométrique de raison $e > 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^n = +\infty$.

Si on prend un réel a quelconque (aussi grand que l'on veut), il existe un rang n_1 à partir duquel tous les termes de la suite dépassent a , soit : $e^{n_1} > a$.

La fonction exponentielle étant strictement croissante, on a aussi, pour tout $x > n_1$: $e^x > e^{n_1}$. Donc, pour tout $x > n_1$: $e^x > e^{n_1} > a$.

Ainsi, tout intervalle $]a; +\infty[$ contient toutes les valeurs de e^x dès que x est suffisamment grand. Soit : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

- **Limite en $-\infty$.** En posant $X = -x$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^{-x}} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^X}.$$

Or $\lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty$, donc $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^X} = 0$, comme limite d'un quotient. Soit : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Méthode : Déterminer la limite d'une fonction contenant des exponentielles

Calculer : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^{-3x})$ b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{1-\frac{1}{x}}$.

a) • $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x) = -\infty$, donc, comme limite d'une fonction composée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-3x} = 0$.

En effet, si $x \rightarrow +\infty$, on a $X = -3x \rightarrow -\infty$ et donc $\lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0$.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$, donc, comme limite d'une somme : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^{-3x}) = +\infty$.

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1$. Donc, comme limite d'une fonction composée :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{1-\frac{1}{x}} = e^1 = e.$$

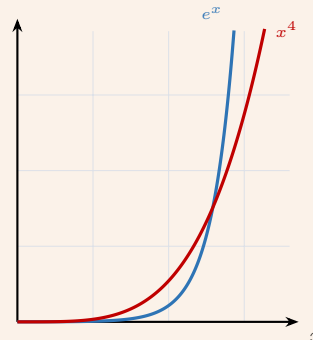
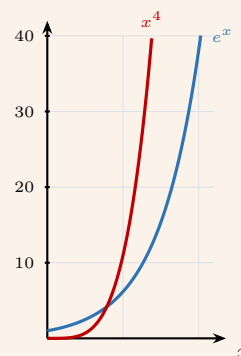
2) Croissance comparée des fonctions exponentielles et puissances

Exemple

Observons la fonction exponentielle et la fonction puissance $x \mapsto x^4$ dans différentes fenêtres graphiques.

Dans la première fenêtre, la fonction puissance semble l'emporter devant la fonction exponentielle.

Mais on constate que pour x suffisamment grand, la fonction exponentielle dépasse la fonction puissance $x \mapsto x^4$.



Remarque : dans le cas de limites infinies, la fonction exponentielle impose sa limite devant les fonctions puissances : sa croissance est plus rapide.

Propriétés : (croissances comparées)

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ et, pour tout entier n , $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$.
 b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ et, pour tout entier n , $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$.

Démonstration au programme du a).

- On pose $f(x) = e^x - \frac{x^2}{2}$. Alors $f'(x) = e^x - x$, puis $f''(x) = (f'(x))' = e^x - 1$.

Pour tout x strictement positif, $f''(x) = e^x - 1 > 0$. On dresse le tableau de variations :

x	0	$+\infty$
$f''(x)$		+
$f'(x)$	1	$+\infty$
$f(x)$	1	$+\infty$

On en déduit que, pour tout x strictement positif, $f(x) > 0$, donc $e^x > \frac{x^2}{2}$, soit encore $\frac{e^x}{x} > \frac{x}{2}$.

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} = +\infty$, on en déduit par comparaison que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

- **Cas général.** On écrit :

$$\frac{e^x}{x^n} = \frac{(e^{x/n})^n}{x^n} = \left(\frac{e^{x/n}}{x} \right)^n = \left(\frac{1}{n} \times \frac{e^{x/n}}{\frac{x}{n}} \right)^n.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x/n}}{\frac{x}{n}} = +\infty$ (car $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{e^X}{X} = +\infty$), donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \times \frac{e^{x/n}}{\frac{x}{n}} = +\infty$ (n positif).

Et donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} \times \frac{e^{x/n}}{\frac{x}{n}} \right)^n = +\infty$, comme produit de n limites infinies. Soit : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$.

Méthode : Calculer une limite par croissance comparée

Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x}{e^x - x^2}$.

- Le dénominateur comporte une forme indéterminée de type « $\infty - \infty$ ». Levons l'indétermination :

$$\frac{e^x + x}{e^x - x^2} = \frac{e^x}{e^x} \times \frac{1 + \frac{x}{e^x}}{1 - \frac{x^2}{e^x}} = \frac{1 + \frac{x}{e^x}}{1 - \frac{x^2}{e^x}}.$$

- Par croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ et de même $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$.

Donc, comme inverses de limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$, d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{e^x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{x^2}{e^x} \right) = 1$.

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{x}{e^x}}{1 - \frac{x^2}{e^x}} = \frac{1}{1} = 1$, et donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x}{e^x - x^2} = 1.$$